ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 5, ngày tháng năm 2022

ĐỀ THI

Kỳ thi học học kỳ I năm học 2022-2023

Khoa: **CÔNG NGHỆ THÔNG TIN** Lớp: **20QTM2 – K14**

Môn học/Mô đun: **THIẾT KẾ HỆ THỐNG** Thời gian: **180 phút**

ĐỀ SỐ 01:

I. MỤC ĐÍCH:

- Trình bày được kiến thức thiết kế hệ thống mạng máy tính.
- Tư vấn giải pháp thiết kế hệ thống mạng tối đa 200 Node.
- Lập dự án thiết kế hệ thống mạng theo yêu cầu

II. YÊU CẦU:

1. Kỹ thuật:
- Kiến thức và kỹ năng Tư vấn giải pháp, thiết kế hệ thống mạng.
- Lập dự án thiết kế hệ thống mạng theo yêu cầu.

2. Các yêu cầu khác:
- Thời gian: 180 phút
- Được sử dụng các trang thiết bị: Máy tính và đường truyền mạng.
- Lập dự án theo đề cương dự án thiết kế hệ thống mạng.

III. NỘI DUNG - PHÂN PHỐI ĐIỂM:

Lập dự án tư vấn giải pháp thiết kế một hệ thống mạng cho một **Trường học** bao gồm nhiều khoa, phòng chức năng và hệ thống máy tính máy tính thực hành thí nghiệm, nội dung dự án thiết kế hệ thống mạng gồm các yêu cầu như sau:

TT	Nội dung	Yêu cầu/ Tiêu chí đánh giá	Điểm chuẩn	Ghi chú
01	Đặt vấn đề: mô tả dự án thiết kế hệ thống mạng	Từ 50 đến 200 Node	01 điểm	
02	Tổng Quan Kiến Thức Mạng	Lý thuyết hệ thống mạng	01 điểm	
03	Khảo sát hiện trạng và phân tích các yêu cầu hệ thống mạng.	Sơ đồ hiện trạng & thuyết trình yêu cầu hệ thống mạng	01 điểm	
04	Tư vấn giải pháp thực hiện dự án Thiết kế hệ thống mạng	Chọn lựa Kiến trúc mạng	01 điểm	
05	Thiết kế giải pháp	Mô hình tổng quan hệ thống mạng	01 điểm	

06	Mô hình triển khai hạ tầng hệ thống cáp mạng	Sơ đồ hạ tầng hệ thống cable màng	01 điểm	
07	Cơ sở hạ tầng hệ thống mạng	Danh mục Thiết bị mạng	01 điểm	
08	Mô hình kết nối hệ thống thiết bị mạng	Sơ đồ Packet Tracer	01 điểm	
09	Mô hình phân bố IP-Subnet cho các VLAN	Sơ đồ Packet Tracer	01 điểm	
10	Tổ chức quản trị hệ thống mạng theo yêu cầu.	Thông tin quản trị hệ thống mạng	01 điểm	
	• Xây dựng hệ thống Domain Controller • Hệ thống Server dịch vụ cung cấp và quản lý hệ thống mạng. • Cơ chế bảo mật của hệ thống mạng			
		Tổng cộng:	**10 điểm**	

Quận 5, ngày tháng năm 2022 *Quận 5, ngày tháng năm 2022*

HIỆU TRƯỞNG **Trưởng Khoa/BM** **Giáo viên**

Nguyễn Quốc Cường Tô Huỳnh Thiên Trường